

TP03 - Chaines de MARKOV

EXERCICE 1 :

On étudie la propagation d'une maladie dans une population.

On choisit au hasard une personne dans cette population.

On note :

- M_n l'évènement « la personne est malade le n - ième jour de l'étude »
- $\overline{M}_n$ l'évènement « la personne est saine le n - ième jour de l'étude »
- p_n la probabilité de l'évènement M_n
- $q_n = 1 - p_n$ la probabilité de l'évènement $\overline{M}_n$

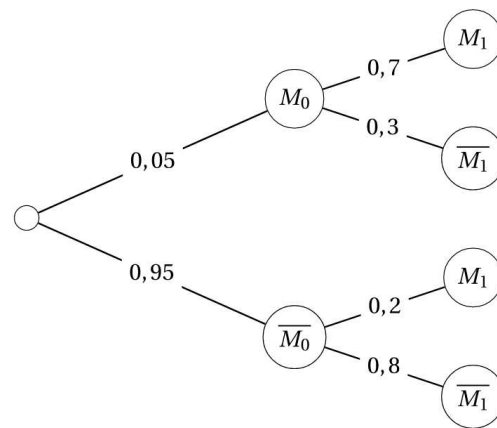
On suppose que :

- la probabilité qu'une personne malade soit guérie le lendemain est 0.30 ;
- la probabilité qu'une personne saine tombe malade le lendemain est 0.20

Au début de l'étude, la maladie touche 5% de la population, on a donc $p_0 = 0.05$ et $q_0 = 0.95$

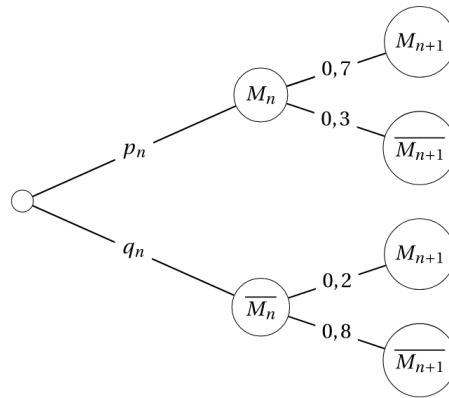
PARTIE A - Utilisation d'un arbre

On peut représenter la situation au jour 0 et au jour 1 par l'arbre ci-dessous :



1. Calculer la probabilité d'être malade le premier jour.
2. Calculer la probabilité d'avoir été malade au départ sachant que la personne est malade le second jour

De même on peut représenter l'évolution du jour n au jour $n + 1$ grâce à l'arbre ci-dessous :



3. Montrer que $p_{n+1} = 0.7p_n + 0.2q_n$

4. Exprimer alors p_{n+1} en fonction de p_n

On introduit une suite (v_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = p_n - 0.4$

5. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

6. Exprimer alors v_n en fonction de n

7. Exprimer alors p_n en fonction de n

8. Déterminer la limite de p_n . Interpréter dans le contexte de l'énoncé.

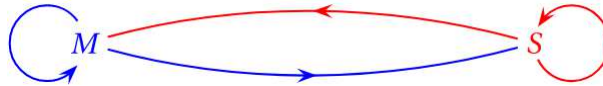
PARTIE B - Graphe probabiliste

A une date donnée, un individu se trouve dans l'un ou l'autre des deux états suivants :

- la personne est malade (état noté M)
- la personne est saine (état noté S)

Un graphe probabiliste représente ces deux états sous la forme de sommets et les probabilités de passer d'un état à l'autre sous la forme d'arcs orientés.

Dans notre exemple, on obtient le graphe suivant :



On pose $E_n = (p_n \ q_n)$ la matrice d'état au bout de n transitions

9. Compléter le graphe précédent avec les probabilités correspondantes.

10. Écrire E_{n+1} en fonction de E_n sous forme matricielle.

11. Déterminer la probabilité qu'une personne soit malade après 6 transitions

12. Peut-on atteindre un état stable ? Si oui pourquoi ?

13. Déterminer alors cet état stable.